L1.1 — Baza de date în Docker

Pista DevOps, lecția 1, pasul 1 din 5

Obții un MySQL 8.4 care rulează într-un container, pornit și oprit cu o singură comandă, cu datele păstrate pe disc. Toate comenzile le scrii în **terminalul din VS Code, profilul „WSL: Ubuntu”**, cu Docker Desktop pornit, din rădăcina repo-ului (`cd ~/devops-initiere`). Niciodată PowerShell sau cmd.

1. Fișierul docker-compose.yaml

În VS Code, în Explorer, pe rădăcina repo-ului (lângă folderul `proiecte`) → **New File** → `docker-compose.yaml` . Lipești exact textul de mai jos și salvezi (`Ctrl+S`). Spațiile de la începutul rândurilor contează.

```
services:
  mysql:
    image: mysql:8.4
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", "-proot"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 12
      start_period: 30s
    restart: unless-stopped

volumes:
  mysql_data:
```

```
docker compose config --quiet
```

Trebuie să vezi: nimic; dacă apare `yaml: line …` , ai stricat spațiile pe rândul acela.

2. Pornești baza de date

```
docker compose up -d
```

Trebuie să vezi: `Volume devops-initiere_mysql_data Created` și la final `Container devops-initiere-mysql-1 Started` .

```
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: în coloana STATUS `Up … (healthy)` . Dacă scrie `(health: starting)` , aștepți câteva secunde și dai comanda din nou.

3. Intri în MySQL

```
docker compose exec mysql mysql -uroot -proot
```

Trebuie să vezi: `Server version: 8.4.…` și promptul `mysql>` . Rândul `[Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.` e normal.

```
SHOW DATABASES;
```

Trebuie să vezi: `information_schema` , `mysql` , `performance_schema` , `sys` și `4 rows in set` .

```
CREATE DATABASE proba;
```

Trebuie să vezi: `Query OK, 1 row affected` .

```
exit
```

Trebuie să vezi: `Bye` și te întorci în terminalul Ubuntu.

4. down: containerul dispare, datele rămân

```
docker compose down
```

Trebuie să vezi: `Container devops-initiere-mysql-1 Removed` și `Network devops-initiere_default Removed`; volumul nu apare.

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: `(healthy)`, ca la pasul 2.

```
docker compose exec mysql mysql -uroot -proot -e "SHOW DATABASES;"
```

Trebuie să vezi: `proba` în listă: baza ta a supraviețuit, pentru că stă în volumul `mysql_data`.

5. down -v: se șterg și datele

```
docker compose down -v
```

Trebuie să vezi: în plus față de pasul 4, `Volume devops-initiere_mysql_data Removed`.

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: `Volume devops-initiere_mysql_data Created`, apoi `(healthy)`.

```
docker compose exec mysql mysql -uroot -proot -e "SHOW DATABASES;"
```

Trebuie să vezi: doar cele 4 baze de la pasul 3, fără `proba`: `down -v` a șters volumul cu tot ce era în el.

Gata când…

Ai `docker-compose.yaml` în rădăcina repo-ului, `docker compose ps` arată `mysql` cu `(healthy)`, iar `proba` a rămas după `down` și a dispărut după `down -v`. Lași baza pornită și continui cu `L1-2-BUILD-PUSH.pdf`.
În `notite-L1.txt` adaugi un rând:

```
L1.1: ÎNLOCUIEȘTE-CU-STATUS-DIN-docker compose ps | după down: ÎNLOCUIEȘTE-CU-ce-se-pierde |
după down -v: ÎNLOCUIEȘTE-CU-ce-se-pierde
```